

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 示波器的使用

指导教师: 王鲲

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 10 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本实验以 RIGOL DS1102 型数字示波器和 RIGHT SG1020A 信号发生器为核心装置，核心是观测电信号特性及拓展应用。实验现象清晰：示波器可稳定显示正弦波、方波等波形，调节触发参数后波形不再左右晃动；X-Y 模式下，两通道正弦信号频率成简单整数比时，会形成稳定的李萨如图形，比例偏离则图形翻转；测量二极管时，输出波形呈现半波整流特征；RC 电路中，输入与输出信号存在明显相位滞后。
- 实验原理围绕示波器结构展开：信号经垂直模块（衰减器 / 放大器）缩放至 ADC 适配范围，ADC 将模拟信号数字化后存储，触发模块采用施密特触发，通过选择触发源、耦合方式和调节触发电平实现同步。关键公式包括：峰峰值 $V_{p-p} = D \cdot h_{p-p}$ 、周期 $T_x = Q \cdot x$ 、李萨如图形频率比 $f_y:f_x = N_x:N_y$ 、二极管导通电压 $V_{\frac{\pi}{2}} = \frac{V_{1p-p}}{2} - V_{2p}$ 、RC 电路相位差 $\Delta\phi = \frac{x_1}{x} \times 360^\circ$ 。
- 实验方法采用直读法、光标法测量信号幅度与频率，通过 X-Y 模式观测李萨如图形；搭建二极管整流电路和 RC 电路，分别测量导通电压与相位差。实验前需接入标准校准信号完成示波器标定，通过探头补偿信号优化测量保真度，确保数据准确。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 理解示波器触发同步原理，熟练调节面板旋钮；
- 掌握信号幅度、周期、频率的测量方法；
- 学会利用李萨如图形测量未知正弦信号频率，明晰相关参数计算逻辑。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 精准调节触发电平、触发源等参数以获得稳定波形；
- 通过李萨如图形准确判断频率比并计算未知频率；
- 减小测量过程中因仪器精度、操作误差导致的结果偏差。

二、原始数据（20 分）

将明3240103533:
2025.12.8周一上午

示波器的使用

2. 比较法 (不需要不确定度)

波形个数 n	1	2	3	4	5
测量 f_y (Hz)	203.04	408.14	613.6	818.9	1025.4 1018.4
f_x (Hz)					

2. 李萨如图

$f_y = f_x$	1:1	1:2	1:3	2:1	3:1	2:3
f_x (Hz)	50.033	25.005 100.028	16.670 150.038	100.028 25.005	150.038 16.670	74.980
f_y (Hz)						
N_x	2	2	3	1	1	2
N_y	2	1	1	2	3	2

3. 二极管

U_{1p-p}	5.28V	5.2 x 1V
U_{2p}	1.92V	3.8 x 0.5V

王 12.8

4. R-C

Δt 0.112ms

OX

V_x 4.68V

T 0.508ms

X

V_y 5.20V

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

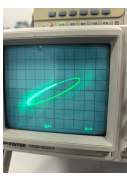
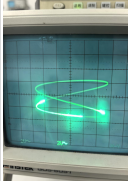
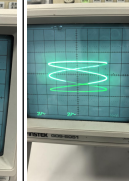
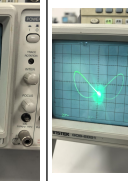
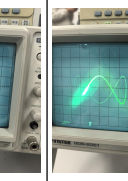
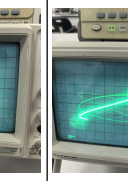
（1）比较法数据

波形个数 n	1	2	3	4	5
f_y (Hz)	203.0	408.1	613.6	818.9	1018.4
f_x (Hz)	203.0	204.05	204.53	204.725	203.68

平均值: $f_x = (203.0 + 204.05 + 204.53 + 204.725 + 203.68) / 5 = 204.00\text{Hz}$

相对误差: $E = \frac{f_x - 200}{200} \times 100\% = 2\%$

（2）用李萨如图测量未知信号的频率

$(f_y : f_x)$	1:1	1:2	1:3	2:1	3:1	2:3
(f_x) (Hz)	50.033	100.028	150.038	25.005	16.670	74.980
(f_y) (Hz)	50.033	50.014	50.013	50.010	50.010	49.987
图形						
(N_x) (x 方向交点数)	2	2	3	1	1	2
(N_y) (y 方向交点数)	2	1	1	2	3	2

平均值: $f_y = (50.033 + 50.014 + 50.013 + 50.010 + 50.010 + 49.987) / 6 \approx 50.011\text{Hz}$

$$u(f_y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_{yi} - \bar{f}_y)^2}{n \times (n-1)}} \approx 0.006\text{Hz} \quad \text{所以 } f_y = (50.011 \pm 0.006) \text{ Hz}$$

相对误差: $E = \frac{f_y - f_{y0}}{f_{y0}} \times 100\% = 0.02\%$

（3）二极管导通电压测量

测量项	光标法	直读法
(U_{1p-p}) (峰峰值)	5.28V	5.2×1V
(U_{2p}) (峰值)	1.92V	3.8×0.5V

正向导通电压 $\frac{U_{1p-p}}{2} - U_{2p} = 0.72\text{V}$

(4) RC 电路的相位差测量

测量项	数值
$\Delta t/s$ (时间差)	0.112ms
T (周期)	0.508ms

$$\Delta\phi = \Delta t/T \times 360^\circ = 79.37^\circ$$

2. 误差分析 (20 分)

● 仪器系统误差

- 示波器带宽不足会导致高频信号波形失真，ADC 分辨率（通常 8bit）限制电压测量精度，采样率不足可能遗漏信号细节；信号发生器输出频率、幅度存在固有精度偏差（如 $\pm 0.1\%$ ）。
- 探头未充分补偿会引入信号衰减或相位偏移，电路接触电阻、导线寄生电容影响二极管和 RC 电路的测量准确性。

● 操作人为误差

- 直读法中，波形刻度读取存在视觉估读误差（约 $\pm 0.1\text{DIV}$ ）；光标法定位波形峰值、周期时，光标移动的手动操作偏差会导致测量误差。
- 触发调节不当（如触发电平偏离信号范围、触发源选择错误）会导致波形不稳定，间接影响参数读取；李萨如图形交点计数时，因图形边缘模糊可能误判交点数量。

● 环境干扰误差

- 实验环境中的电磁干扰会使波形叠加噪声，影响信号幅度和相位测量；温度变化会导致电阻、电容参数漂移，尤其影响 RC 电路相位差和时间常数的测量。
- 电源电压波动会影响信号发生器输出稳定性，进而引入频率或幅度误差。

3. 实验探讨 (10 分)

本实验通过直读法和光标法读取数据，其中光标法的精确度更高，李萨如图形优先选简单频率比以减误差。触发原理解释了波形稳定的关键，二极管半波整流波形直观验证其单向导电性。

四、思考题（10 分）

1. 示波器的主要结构与各部分的作用是什么？示波器为什么能显示被测信号的波形？

- 。 主要结构及作用：①垂直信号模块（衰减器 + 放大器）：缩放信号幅度以适配 ADC 输入范围；②触发模块：通过施密特触发产生同步信号，保证波形稳定；③水平时基模块：提供扫描时钟，确定信号时间轴；④数据采集存储模块（ADC + 存储器）：将模拟信号数字化并临时存储；⑤显示模块：将处理后的数据以波形形式呈现。
- 。 显示波形原理：待测信号经垂直模块缩放后，由 ADC 转换为数字信号存入存储器，触发模块使扫描时钟与信号同步，水平时基模块控制扫描速度，最终处理器将数字化的信号重构为波形，通过显示模块呈现。

2. 在观察李萨如图形时为什么总是不断的来回翻动，翻动的快慢是受哪种因素所影响？

- 。 翻动原因：当 X 轴和 Y 轴输入信号的频率比不是简单整数比时，两信号无法形成稳定的叠加关系，导致图形不断翻转。
- 。 翻动快慢：取决于两信号频率比与简单整数比的偏离程度。偏离越大，翻转速度越快；偏离越小，翻转速度越慢；当频率比为简单整数比时，图形稳定无翻转。

3. 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时应该如何调整才能使其稳定下来？

- 。 同步概念：指触发信号与待测信号保持固定的时间关系，使每次扫描的波形重合，呈现稳定图像，核心是触发模块与水平时基模块的协同作用。
- 。 调整方法：①若波形左移或右移，可通过调节触发电平（LEVEL 旋钮），使触发点与信号周期的相对位置改变；②也可微调水平时基（TIME/DIV）或触发斜率（上升沿 / 下降沿），使扫描时钟与信号周期精准同步；③若触发源选择不当，需重新选择与待测信号对应的触发源（如 CH1、CH2），确保同步基准正确。

注意事项:

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制